环保费改税对企业绿色信息披露的影响研究

孔东民 韦咏曦 季绵绵

(华中科技大学经济学院，湖北 武汉 430074)

摘要：企业作为污染排放的重要来源，长期以来受到政府环保部门的密切关注。基于2018年1月1日开始实施的环保费改税政策，本文以2015—2019年沪深两市A股上市公司为样本，从税收政策角度采用双重差分法检验环保费改税对企业环境信息披露质量的影响。研究结果表明，环保费改税对企业环境信息披露质量有着显著的负向影响，且通过生产成本、环境监管强度、环境责任履行情况三方面进行传导；特别地，该政策对轻污染企业、非国有企业、中东部地区企业的负向影响更为显著，而对中高污染企业、国有企业、西部地区企业影响不明显。上述结果表明环保费改税政策仍需进一步改进，从而促进企业环境信息披露质量的提高，并实现企业的绿色发展。

关键词：环保费改税；环境信息披露质量；绿色发展；环保税收政策

Abstract: As an important source of pollution emissions, firms have been closely monitored by the government. Based on the environmental protection fee-to-tax policy implemented on January 1, 2018, this paper uses the differences-in-differences method to test the impact of the environmental protection fee-to-tax policy on the quality of enterprise environmental information disclosure. Results show that the policy has a significant negative impact on the quality of environmental information disclosure and it is conducted through three aspects: production cost, environmental supervision intensity, and environmental responsibility performance. In particular, the policy has a more significant negative impact on light polluting enterprises, non-state-owned enterprises and enterprises in the eastern and central regions, but has insignificant impact on medium/high polluting firms, state-owned firms and firms in the western China. Our results show that the policy of fee-to-tax still needs further implementation and improvement, so as to improve the quality of environmental disclosure and realize firms' green development.

Key words: environmental protection fee to tax, environmental information disclosure, green development, tax policy

作者简介：孔东民，管理学博士，华中科技大学经济学院教授、博士生导师，研究方向：公司金融、行为金融与中国资本市场。韦咏曦，华中科技大学经济学院研究助理，研究方向：公司金融。季绵绵，女，华中科技大学经济学院博士生，研究方向：公司金融、信息披露。

中图分类号：F832　**文献标识码：**A

一、引言

新世纪以来，中国政府对于环保的重视程度越来越高，各方面的环保法规相继出台完善，如《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等。早在2005年，时任浙江省委书记的习近平同志就提出“绿水青山就是金山银山”的重要理念。2006年，中央财政账户首次设立“211环境保护”科目，这是环保户头第一次在中央财政账户出现，也为深化环保财政体系改革奠定了基础。2011年，第七次全国环境保护大会提出了“积极探索在发展中保护、在保护中发展的环境保护新道路”的新理念，不再认为经济发展优先于环境保

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

护。自十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设摆在治国理政的突出位置，生态文明建设也因此被纳入中国特色社会主义事业总体布局，成为“五位一体”总体布局中不可或缺的重要内容。2018年，《中华人民共和国宪法修正案》更是将生态文明建设写入了宪法。根据十四五规划的报告，我国目前的生态环境还存在着污染防治行动开展不充分、环境基础设施水平低下、环境风险控制不足、现代环境治理体系不够完善等问题，环境保护的推行和完善仍是刻不容缓、重中之重。

企业是污染物的主要生产者[1]，国家对其排污做出了一系列规定，如《排污费征收使用管理条例》《水污染防治法》《环境保护法》等法律法规，但企业排污问题仍然严重。与此同时，随着环保观念的普及，社会各界越来越关注环境保护问题。以企业为主体的环境负面信息层出不穷，如2016年，“罗平锌电10万吨含铅废渣无害化处理”在实际工作中没有落实到位；2017年，上峰建材涉嫌污染环境犯罪；2018年，山西三维集团股份有限公司违规倾倒工业废渣、排放废水。这些环境负面信息也使得投资者更加担心企业可能出现的环境风险。只有企业主动披露环境信息，如环境责任承担情况以及履行情况，投资者才能增强其对于企业经营的信心、公众才能更好地了解企业的环境责任承担情况。现有研究表明，环境信息披露有利于企业经营。例如，高质量的环境信息披露能够通过降低股权和债权投资者要求的预期必要回报率，即降低权益资本成本(叶陈刚等，2015)[21]及债务融资成本(Luo et al., 2019)[28]，提升企业价值。此外，高质量的环境信息披露一方面可以减少环境投资风险，打破一些国家和地区的环境壁垒，获得更多的投资和市场；另一方面可以建立企业绿色声誉，树立企业良好的环保形象，减少顾客因环境问题对企业产品的抵制与环境诉讼，增加顾客粘性，从而增加企业的现金流量(张淑惠等，2011)[16]。

已有许多研究探讨了环境信息披露的影响因素，如媒体报道与地方政府的监管(沈洪涛和冯杰，2012[14]；Fan et al., 2020)[25]、环境绩效(Li et al., 2017)[27]、高管离职(Meng et al., 2013)[29]、企业规模和盈利能力(熊家财，2015；程隆云等，2011)[20][3]、政治关联和政府补助(林润辉等，2015)[12]、行业规模(Zeng et al.,2012)[22]、行业市场化水平(Zeng et al., 2010)[24]、新环保法(陈璇和钱维，2018)[1]等等。然而这些研究主要集中于企业经营情况与行政命令对于环境信息披露质量的影响，较少从环保成本角度分析其对于环境信息披露质量的影响。鉴于此，本文尝试将环保税法正式实施作为外生冲击，选取我国2015—2019年A股所有属于采矿业、制造业和电力、热力、燃气及水生产和供应业分类中的上市公司的面板数据，采用DID方法探究环保费改税政策对环境信息披露质量的影响。

本文可能的贡献有以下几点：(1)借助2018年初实施的《环境保护税法》这一准自然实验，运用DID方法检验费改税政策对环境信息披露质量的影响，验证了环保费改税政策在企业层面的经济后果以及企业对于环境规制变化的反应，在一定程度上为我国环境保护政策的进一步完善和推广提供理论依据。(2)考虑到我国地区发展不平衡的现状以及我国企业的产权性质、污染程度差异，从产权性质、地区差异、污染程度三个方面检验环保税政策对环境信息披露质量的异质性影响，能更加合理地评估费改税的政策净效应。(3)就环境规制的相关理论，学者们主要持以下几种有争议的假说：污染天堂假说、要素禀赋假说、波特假说与合法性理论。本文研究表明，环境规制的加强会导致企业环境信息披露质量降低，这一影响在轻污染企业更加强烈。这在一定程度上支持了要素禀赋假说(Nienhüser, 2008)[30]，即如果环境规制遵守成本大于禀赋收益，企业没有遵守环境规制的积极性，容易出现逃避承担环保责任的情况；同时，对于重污染企业与国有企业，环境规制的加强对其环境信息披露无显著影响，这与组织合法性理论一致，这些结果表明承受更高公共压力的企业更有可能进行环境信息披露(Charles and Dennis, 2006；王霞等，2013)[23][19]，因此不太可能由于环境规制的加强而降低环境信息披露质量。(4)不同于现有文献主要考察重污染行业，本文详尽地考察了污染行业总体的环境信息披露质量，结论上可能更具有普适性。

二、制度背景与研究假设

(一)制度背景

(C)证券市场导报 Chinese Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

我国实施排污收费制度可以追溯到1970年代。1979年，国务院环保领导小组在《环境保护法(试行)》中明确规定了企业如果排放超过规定的污染物，则根据浓度以及数量收取排污费。这为我国建立排污收费机制提供了法律依据。1989年，修订后的《环境保护法》规定：排污超过国家规定标准的企业，需依照规定缴纳超额的排污费，并负责治理所产生的污染。在这段时间内，国家出台了许多政策以解决经济发展与环境污染之间的矛盾，并且各级政府也逐渐意识到，当污染源密集时，企业会通过稀释的办法排放污染物以减少排污费的缴纳。2003年，《排污费征收使用管理条例》实现了由超标收费向排污即收费和超标处罚的转变、由浓度收费向总量与浓度相结合收费的转变、由单因子收费向多因子收费的转变。虽然政策已经做出了很大调整，然而这并未改变我国排污治理入不敷出的情况。根据国家环保总局的数据，2005年我国环境治理收支差额(环境治理支出—实际征收排污费)达到2267亿元、2010年则达到6466亿元，收支缺口越来越大。

上述数据表明，尽管在此阶段我国政府已经注重更新环保理念、规范排污制度和控制排污总量，但在排污费具体征收金额上的缺陷也十分明显。例如，“排污费”征收标准远低于治理污染的成本，这导致企业宁愿多交排污费也不愿意控制或者减少污染行为；且排污费征收是一种行政监管行为，并没有纳入税法的管理体系，缺乏国家强制力和行动力。因此，2016年，第十二届全国人大常委会颁布了《中华人民共和国环境保护税法》(下简称环保税法)并于2018年1月1日开始实施。

环保税法的立法理念为依据宪法规范环境保护税的征收缴纳行为，保护和改善环境、促进节能减排和产业转型升级，引导绿色消费、推进生态文明建设。其主要征收对象为向环境排放污染物的企业事业单位，征收范围为环保税法规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等应税污染物。与排污费相比，环保税法在征收标准、征收管理、减税优惠范围三个方面有较大改变：一是税费标准的变动。环保税法总体采取税负平移原则，税额由环保税法确定下限以及幅度，各地方政府可以根据实际情况在规定范围内自行调整且不超过最低标准的十倍。二是征收管理的变动。征收方式不再是行政手段，而是采用“企业申报、税务征收、环保协同、信息共享”的模式进行征管。具体来说，根据企业的监测条件，其申报的污染物数据是通过以下四种方式进行测量：(1)重污染企业安装自动监测设备自动监测排污量；(2)未安装自动监测设备的行业，要求其自行开展监测并鼓励委托第三方机构进行检测；(3)对于污染物众多且无法具备监测条件的企业，按照排污系数等间接指标计算排污量；(4)没有办法按照前三种方式计算的，则采用抽样方法。在纳税人得到相关信息后自行申报并由税务部门负责进行征收，在异常情况下由环保部门复核并开展定期抽查。三是税收减免范围的变动。农业生产、流动污染源、污水与垃圾处理厂、综合利用的固体废物可以免税；对于纳税人排放应税污染物浓度值低于标准30%的，减少75%的环保税。

环保税的目的是让污染企业治污，让环保企业享受优惠，这些改革措施是符合环保税法设立初衷的。同时，环保税具有法律权威以及税收刚性，所征收的税款被专门用来治理环境问题，可以充分彰显运用税收手段保护环境的理念与方向、消除现行排污费征收中不规范、不严格等问题，充分发挥税收的调节作用。但同时由于部分地区的税收是增加的，这也使得污染企业整体的环境成本增加。需要说明的是，虽然税负由各地方政府自行调整，但其设定还是需要考虑企业反应和实施效果。若税费标准在改革以后没有有效变化，则不能倒逼企业进行污染治理；如果变化幅度太大，可能导致企业不愿意承担环保责任，环保税对企业的引导作用消失。因此只有将环保税率设定在一个合适值时，企业才能够承担环境责任，选择披露真实、高质量的环境信息。

(二)研究假设

一直以来，中国政府对于企业公开披露环境信息并未给出具体的要求与规范，因此企业在披露内容、披露形式与披露质量上有着较大的选择余地：从披露的形式看，企业最经常采用年报的方式进行披露，还可以采用社会责任报告、可持续发展报告或者独立报告的形式进行披露；从披露的内容与质量看，企业既可以披露污染排放量、资源消耗量等详细的数量信息，也可以披露环

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

境目标、环保理念等文字信息。

环保费改税政策的变化主要发生在税费标准、征收管理、税收减免范围三个方面，虽然其并未直接对企业环境信息披露作出规定，但可能通过生产成本、监管强度、环境责任承担情况三个方面对企业的环境信息披露造成负面影响：第一，对企业而言，环境信息披露这种行为并不能为企业带来直接的经济效益，反而，会以厂商的生产成本增加为代价(蒋伏心等，2013)[8]，如向外发布环境信息需要支付额外费用进行相关设备与服务的购买。而由于环保费改税政策使得企业的税负增加，进而增加了企业总生产成本，企业可能会削减其他方面的成本。其中，高质量的环境信息披露需要增加额外费用进行相关设备与服务的购买。因此，企业可能会通过降低环境信息披露质量削减成本。第二，政策实施之后企业可能并不愿意成为“快牛企业”，不愿意成为环境信息披露的“急先锋”，而是选择持谨慎观望态度，表现得较其他企业更保守(陈璇和钱维，2018)[1]，可能因为“快牛效应”降低环境信息披露的质量。如果在政策实施之后企业保持高质量的环境信息披露，企业容易成为“快牛”而得到更多的监管关注。而较高的监管关注程度会使得企业需要花费额外的时间与精力应对监管。第三，利益相关主体对“快牛”企业寄予了更高预期，这使得“快牛企业”效应也可能导致企业负面新闻的影响被放大，如紫金矿业环境污染事件。在污染事件发生前，该企业在社会责任报告中宣称公司认真履行环境责任以及环保工作原则为“绝不以牺牲环境代价谋求发展”。在环境事件发生后，公众发现其社会责任报告中环境信息披露情况造假，引起了股价暴跌以及剧烈反响(戴璐和龙丽，2015)[2]。因此，相较于较好履行环境责任的企业，较差履行环境责任的企业担心发生环境事件可能会引起社会更加的剧烈反响并更加显著降低公司声誉、股价与投资者的信心而选择虚假披露、降低披露环境信息披露质量。综上，环保税政策可能会降低企业环境信息披露质量。

环保费改税政策也可能会提高企业的环境信息披露质量，但可能性不大。例如，环保税政策使得企业有可能通过投入资金进行技术创新、节能减排降税(贺娜和李香菊，2018)[5]，这将提高企业环境表现。而企业环境表现的提高将促进企业环境信息披露质量的提高(沈洪涛等，2014)[15]。但是，企业会在研发成本与缴纳税费的成本之间进行权衡，同时考虑研发投入转化为技术需要一定的时间，短期内不太可能通过这一渠道实现环境信息披露质量的提高。此外，从博弈论的视角看，政府加大罚款力度能够增加企业的环境信息披露质量(胡光瑶，2016)[6]。但在政策初期，费改税政策的全面实施需要一定时间，政府处罚力度不强。即，企业在短期不太可能由于处罚力度的增加而增强环境信息披露。即环保税政策不太可能通过技术创新、处罚力度两方面对环境信息披露质量有显著正向影响。综上所述，本文提出以下假设：

H1：总体而言，“环保费改税”短期内对环境信息披露质量产生负面影响。

H1a：“环保费改税”通过生产成本对环境信息披露质量产生负面影响。

H1b：“环保费改税”通过环境监管对环境信息披露质量产生负面影响。

H1c：“环保费改税”通过环境责任履行对环境信息披露质量产生负面影响。

不同污染企业由于受监管程度以及环保费改税政策相关规定的差异，可能对于这一政策的实施做出不同反应。首先，不同污染程度的企业对于环境信息披露质量的可调整程度存在差异。在环保费改税政策实施前，国家已经颁布了许多重污染行业环境信息披露要求的法律法规，如《环境信息公开办法(试行)》《上市公司环境信息披露指南》等。这些法律法规对于重污染企业[2]的环境信息披露做出了强制性规定。作为国家环保部门的重点监督对象，重污染行业上市公司会披露更多的环境信息(黄珺和陈英，2012)[7]。同时，重污染企业也面临更高的公共压力，更有可能受到媒体关注，为了防止声誉受损，其不太可能降低环境信息披露质量(王霞等，2013)[19]。综上，重污染企业由于公众压力、政策规定，不太可能改变其环境信息披露质量。相比之下，轻污染企业的环境信息披露属于自愿披露，可以根据公司实际情况选择是否披露以及披露的程度。

其次，环保费改税政策对于不同污染程度企业披露动机的影响不同。从税收的征收以及用途看，费

(C)证券市场导报 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

改税政策规定地方政府收取所有环保税，这可能会激励其征税行为，将征收重心扩大到轻度污染企业以增加税收；而政策所征收的税款被专门用来治理环境问题，可能使得一些轻污染的未被监管的企业在政策实施后受到监管。例如，监测次数的增加，被抽样的可能增加等监测条件的改善可能导致轻污染企业受到更强的监管。从监管角度看，监管的加强将带来额外成本，这给轻污染企业提供了降低环境信息披露质量的动机。一方面，对于存在避税动机的轻污染企业，企业信息披露水平的提高将通过强化监督减少企业的避税行为(李昊洋等，2018)[9]，其更有动机降低环境信息披露质量；另一方面，对于轻污染企业而言，在政策后维持较高的信息披露质量可能成为新的“快牛企业”，为避免“鞭打快牛”，其可能降低环境信息披露质量。因此，对于轻度污染企业，政策使其环境信息披露成本增加，进行披露的积极性降低(Nienhüser, 2008)[30]，更有动机逃避企业环保责任的承担，选择降低环境信息披露质量以减少相关部门的关注与监管(Liu and Anbumozhi，2008)[26]。相比之下，重污染企业由于在政策前已受到较强监管，政策带来的环境规制增强影响较弱，不太可能由于逃避监管的动机而降低信息披露质量。因此给出以下假设：

H2a：相对于重污染企业，“环保费改税”对轻污染企业的环境信息披露质量产生显著的负面影响。

从制度设计、经营目标、管理方针等方面考虑，国有企业比较关注自身的合法性，其价值体系与我国社会主义制度是一致的。因此国企对于社会责任的重视程度很高、更注重环境效益，不太有动机逃避环境保护责任的履行以及降低环境信息披露的质量(Zeng et al.，2012)[22]。相反，非国企对于经济效益的重视程度远大于国企，在环境保护与经济效益面前，大部分非国企选择后者，即非国企有可能通过降低环境信息披露质量逃避环境保护责任。因此给出以下假设：

H2b：与国有企业相比，“环保费改税”对非国企的环境信息披露质量产生显著的负向影响。

我国有着多样化的区域经济模式，且受国家产业布局的影响，区域经济的特异性较突出。东部、中部地区则由于率先发展，经济较为发达，市场化程度较高；而西部地区由于交通条件较差、自然环境比较恶劣、高技术附加值产业较少等原因，经济发展水平、市场化水平与东部、中部地区有着较大差距。而市场化程度过高地区的企业可能由于竞争激烈所带来的成本压力而倾向于“低调”披露环境信息，以避免可能存在的“鞭打快牛”负面效应(李强和冯波，2015)[10]。西部地区由于竞争强度低，环境压力小，政策影响不大；而东部地区、中部地区由于市场化程度较高，可能通过降低环境信息披露质量减少生产成本。此外，西部地区依靠西部大开发战略发展经济，这一战略采取的是生态环境与经济协调发展的策略。因此，西部地区对于环境保护的重视程度相对较高，位于这一地区的企业更有可能出于自身对环境保护的重视，或者来自地方政府、居民的公共压力，即使在“环保费改税”政策导致的环境规制加强影响下，仍保持较高水平的环境信息披露质量。综上，给出以下假设：

H2c：“环保费改税”对西部地区企业环境信息披露质量影响不显著，对东部、中部地区企业环境信息披露质量有着显著的负向影响。

三、研究设计

(一)数据来源

考虑到环保费改税政策主要影响排污企业，本文依据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，剔除了不受费改税政策影响的环保企业以及无污染企业，以我国2015—2019年沪深两市A股所有B、C、D一级行业分类中的上市公司作为初始样本。数据来源为CSMAR数据库。为保证数据的有效性，对数据做了如下处理：(1)剔除样本期间处于特殊处理状态(ST、*ST)的公司，(2)剔除存在数据缺失的观测值，(3)为了消除极端值的影响，剔除诸如总资产为0或者负、资产负债率大于1及ROA大于1等情况的异常值，并对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。最后得到了2970个观测值。

(二)主要变量定义

1. 被解释变量

本文的被解释变量是企业的环境信息披露质量。本文采用了CSMAR数据库中的环境研究数据库，按照是否货币化分类企业对于环境信息的披露(Wiseman, 1982)[31]：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于货币化的信息，定量和定性结合披露的赋值为2，定性的指标赋值为1，没有披露的指标赋值为0；对于非货币化的信息，披露的指标赋值为2，没有披露的指标赋值为0。具体而言，环境负债披露、环境业绩与治理披露中的指标属于货币化的信息，环境管理披露、环境认证披露、环境信息披露载体中的指标属于非货币化的信息。两种信息共有五个方面、25个评分项目，对这些项目的评分进行加总后做对数处理得到$Eidq$，这一指标综合反映了企业的环境信息披露质量。具体的环境信息披露情况评分项目如表1所示。

2. 解释变量

本文的解释变量包括时间虚拟变量($POINT$)、分组虚拟变量(TAX)、以及二者的交互项($POINT\times TAX$，以下记作PT)。其中，$POINT$反映此年份政策是否生效，本文将2018年1月1日记作政策发生的时间点，在此之前$POINT$=0，在此之后$POINT$=1；TAX反映企业是否受到政策影响，即是否为实验组，如果企业为实验组，则TAX=1；如果为对照组，则TAX=0。交互项PT为核心解释变量，若企业为实验组样本且时间处于政策实施时间以后，PT=1；否则PT=0。

表 1 环境信息披露指数评分标准

披露类型	披露项目	评分说明
环境管理披露	环保理念	披露：2 分 无：0 分
	环保目标	
	环保管理制度体系	
	环保教育与培训	
	环保专项行动	
	环境时间应急机制	
	环保荣誉或奖励	
	“三同时”制度	
环境认证披露	是否通过 ISO14001 认证	是：2 分 否：0 分
	是否通过 ISO9001 认证	
环境信息披露载体	上市公司年报	披露：2 分 无：0 分
	社会责任报告	
	环境报告	
环境负债披露	废水排放量	定量和定性描述：2 分 仅定性：1 分 无：0 分
	COD 排放量	
	SO2 排放量	
	CO2 排放量	
	烟尘和粉尘排放量	
	工业固废物排放量	
环境业绩与治理披露	废气减排治理情况	
	废水减排治理情况	
	粉尘、烟尘治理情况	
	固废利用和处置情况	
	噪声、光污染、辐射等治理	
	清洁生产实施情况	

(三)模型设定

本文基于环保费改税政策的实施情况，将样本分为实验组和对照组。其中，实验组是税负有着明显提升的企业样本，对照组则是税负基本没有发生变化(税负平移)的企业样本。根据地方政府制定的标准，税负基本没有发生变化(税负平移)的省、自治区、直辖市(以下简称省份)分为三类[3]：按国家确定的税额下限征收的省份为第一类；承诺两年内按照新环保税法标准征收的省份为第二类；原有排污费较高，政策发生以后税费征收标准无变化的省份为第三类。税负有着显著提升的也分成三类[4]：采用分档、分区设定标准，衔接原有的排污费制度的省份为第一类；防止周围省份的污染转移而被迫将税负标准提高的省份为第二类；由于环境成本大，直接将税费标准设定为税额上限的省份为第三类。

根据假设，将模型设定为如下形式：

$$Eidq_{it}=\alpha_0+\beta_1 Point_t\times Tax_i+\beta_2 controls+\lambda_t+\mu_j+\theta_k+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，i代表公司，t代表年份，j代表行业，k代表

表 2 变量定义

变量符号	变量名称	变量说明
Eidq	环境信息披露质量	由环境管理披露、环境认证披露、环境信息披露载体、环境负债披露、环境业绩与治理披露五个方面共 25 个指标构成，对于非货币化的信息，如果其中一项披露则为 2，否则为 0；对于货币化的信息，定量和定性描述为 2，仅定性描述为 1，不描述为 0。将 25 项指标加总并作对数处理得到此变量
Tax	分组虚拟变量	取 1 为实验组，即企业所在地为税负提标的省份；取 0 为对照组，即企业所在地为税负平移的省份
Point	时间虚拟变量	取 1 为费改税之后，取 0 为费改税之前
ROA	盈利能力	净利润 / 总资产平均余额
TQ	企业价值	(股权市值 + 负债账面价值)/ 总资产账面价值
Grow	发展能力	营业收入同比增长率
Lev	财务杠杆	资产负债率
Size	企业规模	期末总资产的自然对数
Top1	股权集中度	第一大股东持股比例
Pro	独立董事比例	独立董事人数与董事总人数之比
Lnbos	董事会规模	董事会人数的自然对数
Drbc	两职合一	总经理和董事长是同一人则赋值为 1，否则为 0

(C)证券市场导报 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

省份。$Eidq_{it}$代表i公司第t年的环境信息披露质量得分。Tax_i是取值为0或1的二元分组虚拟变量，$Point_t$是取值为0或1的二元时间虚拟变量。$controls$为控制变量的集合，借鉴李志斌(2014)[11]、沈洪涛等(2014)[15]、李强和冯波(2015)[10]的研究，本文选取了公司特征变量、公司治理变量两类控制变量，其中公司特征变量包括：企业盈利能力(ROA)、企业价值(TQ)、发展能力($Grow$)、财务杠杆(Lev)、企业规模($Size$)，公司治理变量包括股权集中度($Top1$)、董事会规模($Lnbos$)、独立董事比例(Pro)、两职合一($Drbc$)。本文还控制了下列固定效应：时间固定效应λ_t，行业固定效应μ_j，省份固定效应θ_k。ε_{it}为模型的误差项。各变量定义详见表2。

(四)描述性统计

表3报告了主要变量的描述性统计结果。$Eidq$的均值为2.118，中位数为2.197，与均值较为接近，标准差较小，说明各公司在环保披露情况上分布较为均匀；Tax虚拟变量的均值为0.469，表明样本中有46.9%的企业位于进行了环保费改税的省份。

四、实证结果与分析

(一)基准回归分析

表4报告了模型(1)的估计结果。第(1)列是仅加入固定效应的回归结果，第(2)列是加入所有控制变量和固定效应的结果。单变量回归结果表明，环保费改税会导致企业环境信息披露质量降低。在加入控制变量后，PT的系数为−0.097，在5%水平下显著为负，且t统计量值的大小、R^2有所增加。这进一步支持了假设H1，即环保费改税对企业环境信息披露质量产生了负面影响。

表 3 变量描述性统计结果

变量	样本量	均值	标准差	最小值	p25	中位数	p75	最大值
Eidq	2,970	2.118	0.983	0	1.099	2.197	2.890	3.871
Tax	2,970	0.469	0.499	0	0	0	1	1
Point	2,970	0.400	0.490	0	0	0	1	1
ROA	2,970	0.0418	0.0609	−0.225	0.0149	0.0383	0.0694	0.210
TQ	2,970	2.258	1.395	0.875	1.331	1.810	2.682	8.469
Grow	2,970	0.163	0.340	−0.506	−0.00871	0.111	0.266	2.011
Lev	2,970	0.389	0.184	0.0591	0.240	0.391	0.533	0.836
Size	2,970	22.33	1.234	20.12	21.44	22.14	23.06	26.03
Top1	2,970	0.330	0.143	0.0809	0.216	0.316	0.421	0.705
Lnbos	2,970	2.236	0.184	1.792	2.079	2.303	2.303	2.773
Pro	2,970	0.377	0.0536	0.333	0.333	0.364	0.429	0.571
Drbc	2,970	0.279	0.448	0	0	0	1	1

(二)传导机制检验

为了进一步研究环保税政策对环境信息披露质量的传导机制，本文将结合研究假设的理论分析，对生产成本、环境监管强度以及环境责任履行情况三方面进行检验。生产成本方面，生产成本较高的企业更加注重成本的把控，而环保费改税导致的税收增加会使生产成本增加。而降低环境信息披露质量能够减少生产成本，高生产成本的企业更有动机通过此方式减少生产成本。环境监管方面，环境监管强度较低的企业面对的环境信息披露要求较低，如果此时提高环境信息披露质量会使得企业受到监管的更高关注、“快牛效应”更加显著，企业选择降低环境信息披露质量的动机也更为充足。环境责任履行方面，环境责任履行情况较差的企业更担心环境事件的发生可能引起社会剧烈反响并显著降低公司声誉、股价与投资者的信心。这使其选择隐瞒

表 4 基准回归结果

变量	(1)	(2)
	Eidq	Eidq
PT	−0.086** (−2.41)	−0.097** (−2.59)
ROA		1.632*** (4.30)
TQ		−0.010 (−0.56)
Grow		−0.348*** (−4.90)
Lev		0.111 (0.46)
Size		0.273*** (7.12)
Top1		0.188 (0.87)
Lnbos		0.420*** (3.12)
Pro		0.321 (0.65)
Drbc		−0.047 (−0.94)
截距项	2.134*** (320.54)	−5.109*** (−6.10)
年份	控制	控制
行业	控制	控制
省份	控制	控制
样本量	2,970	2,970
R^2	0.295	0.428

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平下显著，估计系数下方括号内数值为 t 值。下表同。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

披露、降低环境信息披露质量。综上，本文预期生产成本较高、环境监管强度较低、环境责任履行更差的企业，在环保费改革后，更有可能降低企业环境信息披露质量。

本文用滞后一期的营业成本表示生产成本，如果企业的生产成本大于中位数则称其生产成本高，反之则称其为生产成本低；参考沈洪涛和冯杰(2012)[14]，使用滞后一期各城市污染监管信息指数表示环境监管强度，如果企业所在城市的污染监管信息指数大于中位数则称其环境监管强度高，反之则称其为环境监管强度低；参考唐杰英(2019)[17]，使用地区空气质量指数的滞后一期表示环境责任履行情况，如果企业所在城市空气质量指数(AQI)高于中位数，则称其环境责任履行情况差，否则称其为环境责任履行情况好。其中，生产成本数据来自于CSMAR数据库；城市污染监管信息指数数据来自公众环境研究中心(IPE)与自然资源保护协会(NRDC)；环境责任评分数据来自CSMAR数据库。

回归结果如表5所示。在生产成本低的企业中，*PT*的系数不显著，在生产成本高的企业中，*PT*的系数为-0.111且在5%水平下显著为负；在监管强度高的企业中，*PT*的系数不显著，在监管强度低的企业中，*PT*的系数为-0.178且在1%水平下显著；在环境责任履行分组中，仅在环境责任履行情况差的企业中，*PT*的系数为-0.154且在1%水平下显著为负。这些发现与本文的预期相一致并支持了假设H1a、H1b、H1c。

表5 传导机制结果

变量	生产成本		环境监管强度		环境责任履行情况	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	高	低	高	低	好	差
PT	-0.111**	-0.076	-0.068	-0.178***	-0.043	-0.154***
	(-2.44)	(-1.19)	(-1.62)	(-3.13)	(-0.72)	(-2.79)
ROA	1.732***	0.808*	1.450***	1.630**	1.876***	1.159***
	(2.85)	(1.78)	(3.28)	(2.54)	(3.77)	(3.27)
TQ	0.014	-0.014	0.045*	-0.020	0.025*	-0.030
	(0.65)	(-0.63)	(1.97)	(-0.80)	(1.75)	(-0.79)
Grow	-0.385***	-0.219***	-0.526***	-0.206	-0.385***	-0.303***
	(-4.00)	(-4.78)	(-4.53)	(-1.58)	(-3.95)	(-3.62)
Lev	-0.088	0.259	0.376	-0.035	-0.123	0.285
	(-0.22)	(1.21)	(1.11)	(-0.13)	(-0.49)	(1.11)
Size	0.253***	0.062	0.286***	0.293***	0.310***	0.255***
	(5.33)	(1.15)	(6.96)	(8.61)	(7.00)	(5.79)
Top1	0.170	-0.056	0.270	-0.076	0.051	0.306
	(0.44)	(-0.26)	(0.93)	(-0.36)	(0.16)	(1.64)
Lnbos	0.474**	0.421*	0.335	0.652**	0.364**	0.481**
	(2.14)	(1.96)	(1.41)	(2.42)	(2.45)	(2.59)
Pro	-0.004	0.905*	0.208	1.356	0.416	0.266
	(-0.01)	(1.76)	(0.44)	(1.46)	(0.60)	(0.43)
Drbc	0.037	-0.092	0.006	-0.130***	-0.082	-0.031
	(0.44)	(-1.51)	(0.08)	(-3.08)	(-1.06)	(-0.54)
截距项	-4.538***	-0.783	-5.439***	-6.335***	-5.782***	-4.881***
	(-3.90)	(-0.67)	(-4.40)	(-5.07)	(-6.07)	(-4.60)
样本量	1,494	1,476	1,102	1,246	1,423	1,399
R^2	0.411	0.432	0.449	0.444	0.421	0.464

(三)平行趋势检验和安慰剂检验

1. 平行趋势检验

为了保证DID方法的有效性，需要保证在政策发生前对照组和实验组有着相同的趋势，否则有理由认为政策发生的净效应是由二者本身趋势不同而产生的，而不是由政策冲击产生的。即DID方法的有效性取决于平行趋势假定这一关键性的假设。因此建立了如下模型：

$$Eidq_{it}=\alpha_0+\beta_1 pre_1+\beta_2 current+\beta_3 post_1+\beta_4 controls+\lambda_t+\mu_j+\theta_k+\varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中，*i*代表公司，*t*代表年份，*j*代表行业，*k*代表省份。*pre*_1是一个虚拟变量，如果企业处于政策冲击前一年并且为实验组则赋值为1，否则为0；*current*是一个虚拟变量，如果企业处于政策冲击当年且为实验组则赋值

表6 平行趋势检验结果

变量	*Eidq*
pre_1	-0.014
	(-0.32)
current	-0.114**
	(-2.20)
post_1	-0.090*
	(-2.01)
ROA	1.633***
	(4.30)
TQ	-0.010
	(-0.56)
Grow	-0.348***
	(-4.92)
Lev	0.111
	(0.46)
Size	0.273***
	(7.12)
Top1	0.188
	(0.87)
Lnbos	0.420***
	(3.13)
Pro	0.323
	(0.66)
Drbc	-0.047
	(-0.94)
截距项	-5.108***
	(-6.10)
样本量	2,970
R^2	0.428

(C)证券市场导报 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

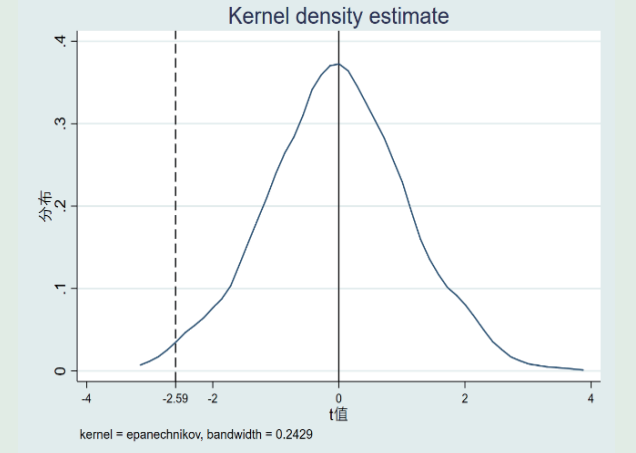
为1，否则为0；*post*_1是一个虚拟变量，如果企业处于政策冲击后一年且为实验组则赋值为1，否则为0。*pre*_1的系数显著性可以反映出实验组与对照组之间是否存在共同趋势。若其均不显著，则说明环保费改税政策实施前，实验组和对照组不存在明显差异。

表6报告了平行趋势检验的结果。在费改税政策发生前，虚拟变量*pre*_1的系数不显著，这说明本文的研究满足平行趋势假定，而*current*和*post*_1显著为负的系数也进一步支持了本文结论。

2. 安慰剂检验

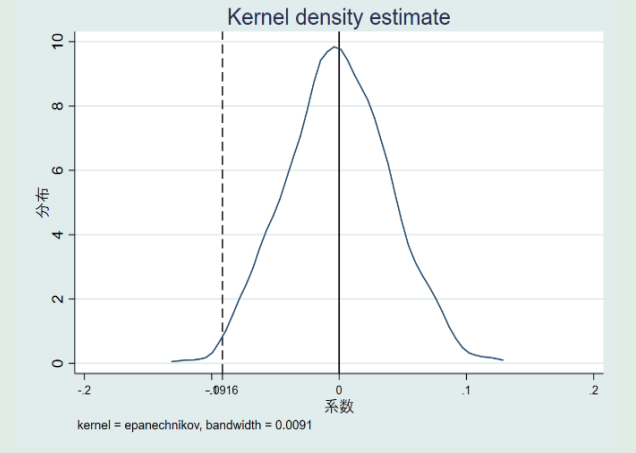
为保证结论不是随机因素导致的，本文进行了安慰剂检验。具体来说，本文随机设定费改税政策的实验组，并按照模型(1)重新回归，重复1000次这一过程。图1报告了安慰剂检验系数*t*值的结果，图2报告了安慰剂检验系数大小的结果。图1和图2显示，随机模拟得到的系数(*t*值)集中分布在0左右，较小可能得到真实情况下的系数(*t*值)，这表明本文的结果不是由偶然因素造成的。

图1 安慰剂检验*t*统计量值



注：此图显示了交叉项系数的*t*统计量值，其中实线代表0轴，虚线代表真实值(下图同)。

图2 安慰剂检验系数分布



(四)稳健性检验

本文采用加入公司固定效应、替换外生冲击、标准化环境信息披露质量指数等方式进行稳健性检验。表7报告了稳健性检验的结果。

首先，与模型(1)相比，使用公司固定效应替代了原来的行业、省份效应，回归结果如第(1)列中所示。交叉项*PT*的系数为负数，且在5%水平下显著。

其次，全国人大常委会在2016年12月通过了环保税法，并宣布即将实行环保税。这可能使得公司过早地对环保费改税做出反应，导致回归结果出现偏差。故本文以这一事件作为外生冲击，以*PT_change*替换*PT*。*PT_change*是一个二元时间虚拟变量，当企业处于2016年及以后且为实验组时取值为1，否则为0。回归

表7 稳健性检验结果

变量	*Eidq*		
	(1)	(2)	(3)
	个体效应	预期效应影响	标准化
PT	−0.084** (−2.10)		−0.025** (−2.59)
PT_change		0.038 (0.89)	
ROA	0.357 (0.94)	1.620*** (4.28)	0.422*** (4.30)
TQ	−0.023 (−0.84)	−0.010 (−0.57)	−0.003 (−0.56)
Grow	−0.159*** (−3.27)	−0.347*** (−4.90)	−0.090*** (−4.90)
Lev	0.718*** (2.94)	0.110 (0.46)	0.029 (0.46)
Size	0.168** (2.49)	0.273*** (7.14)	0.071*** (7.12)
Top1	−0.406 (−1.10)	0.187 (0.87)	0.049 (0.87)
Lnbos	−0.205 (−0.97)	0.419*** (3.12)	0.108*** (3.12)
Pro	0.154 (0.29)	0.315 (0.64)	0.083 (0.65)
Drbc	−0.040 (−0.73)	−0.047 (−0.95)	−0.012 (−0.94)
截距项	−1.293 (−0.79)	−5.129*** (−6.16)	−1.320*** (−6.10)
样本量	2,970	2,970	2,970
R^2	0.789	0.427	0.428

注：第(1)列是考虑了公司的个体效应和时间效应的结果。第(2)列是由于2016年12月人大常委会宣布即将实行环保费改税，对预期效应进行检验，*PT_change*是一个虚拟变量，当公司处于2016年之后且为实验组时取值为1，否则为0。第(3)列是将因变量标准化之后进行回归的结果。*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平下显著，估计系数下方括号内数值为*t*值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 8 样本污染分类、年份、是否强制披露分布情况

污染程度	行业	γ_i	年份					总计	是否需要强制披露环境信息
			2015	2016	2017	2018	2019		
重度污染（$\gamma_i \geq 0.828$）	电力、热力生产和供应业	5.057	23	23	23	22	22	113	是
	造纸及纸制品业	3.798	5	5	5	5	5	25	是
	非金属矿物制造业	3.665	29	29	29	29	28	144	是
	黑色金属冶炼及压延加工业	1.759	5	5	5	5	5	25	是
	有色金属矿选业	1.517	5	5	5	5	5	25	是
	化学原料和化学制品制造业	1.095	56	53	53	52	53	267	是
	化学纤维制造业	0.952	7	7	7	8	8	37	是
	酒、饮料和精制茶制造业	0.875	11	11	11	10	10	53	是
	石油加工、炼焦和核燃料加工业	0.854	3	3	3	3	3	15	是
	煤炭开采和洗选业	0.828	11	11	11	12	12	57	是
合计	10（行业数）		155	152	152	151	151	761	
中度污染（$0.153<\gamma_i<0.828$）	纺织业	0.785	10	10	9	9	9	47	是
	有色金属冶炼及压延加工业	0.764	22	22	22	22	22	110	是
	其他制造业	0.745	4	3	3	3	3	16	否
	食品制造业	0.582	9	9	9	9	8	44	否
	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	0.491	1	2	2	2	2	9	否
	医药制造业	0.479	66	67	68	68	69	338	是
	农副食品加工业	0.453	10	10	10	10	10	50	否
	燃气生产和供应业	0.332	3	4	4	4	4	19	否
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	0.258	2	2	2	2	2	10	是
	金属制品业	0.197	10	10	10	9	8	47	否
合计	10（行业数）		137	139	139	138	137	690	
轻度污染（$\gamma_i \leq 0.153$）	通用设备制造业	0.153	33	33	33	32	32	163	否
	橡胶和塑料制品业	0.118	22	22	22	22	22	110	否
	石油和天然气开采业	0.108	1	1	1	1	1	5	否
	纺织服装、服饰业	0.099	9	9	9	9	9	45	否
	专用设备制造业	0.056	63	63	63	63	63	315	否
	仪器仪表制造业	0.046	18	18	18	17	17	88	否
	计算机、通信和其他电子设备制造业	0.032	94	94	94	98	95	475	否
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	0.021	3	3	3	3	3	15	否
	电气机械和器材制造业	0.004	59	60	60	60	64	303	否
合计	9（行业数）		302	303	303	305	306	1519	
总计			594	594	594	594	594	2970	

结果在第(2)列中显示。*PT_change*的系数不显著，说明2016年12月通过环保税法并宣布实施环保费改税的行为并没有形成预期效应。这可能是由于排污企业对政策采取漠视态度，认为政策实施力度较低、生效时间较长，并未对此做出及时反应。而在费改税政策彻底实施后，由于害怕“鞭打快牛”，才选择降低环境信息披露质量。

最后，参考高宏霞等(2018)[4]将环境信息披露质量指数进行标准化后重新回归，回归结果在第(3)列中显示。可以发现，*PT*的系数仍在5%水平下显著为负。这表明费改税政策对企业环境信息披露质量确实存在负面影响。

(五)异质性检验

为了考察政策效果在个体层面上的非对称影响，本文从污染程度、产权性质、地区分布三个方面进行异质性检验，探索环保费改税对不同类型企业的影响。

1. 污染程度差异的影响

政策的颁布与实施需要考虑对象不同而可能导致的差异化结果。不同行业由于工艺流程、产品属性、环保

表 9 按污染程度回归结果

变量	*Eidq*		
	(1)	(2)	(3)
	重度污染行业	中度污染行业	轻度污染行业
PT	−0.035 (−0.40)	−0.041 (−0.35)	−0.165** (−2.11)
ROA	0.959 (0.86)	1.547** (2.11)	1.767*** (3.45)
TQ	−0.076* (−1.74)	−0.043 (−1.47)	0.026 (0.99)
Grow	−0.273** (−2.07)	−0.122 (−1.44)	−0.421*** (−5.37)
Lev	−0.275 (−0.91)	0.292 (0.76)	0.252 (0.78)
Size	0.308*** (5.77)	0.189** (2.27)	0.309*** (5.97)
Top1	−0.431 (−1.55)	0.459 (0.86)	0.262 (0.83)
Lnbos	−0.068 (−0.27)	0.609 (0.99)	0.585** (2.64)
Pro	0.747 (1.22)	−0.581 (−0.34)	0.456 (0.56)
Drbc	−0.036 (−0.34)	−0.066 (−0.40)	−0.042 (−0.98)
截距项	−4.197*** (−3.19)	−3.225* (−1.79)	−6.662*** (−5.65)
样本量	761	690	1,519
R^2	0.444	0.435	0.355

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平下显著，估计系数下方括号内数值为 *t* 值。下表同。

(C)证券市场导报 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要求等差异，其污染排放程度也不同。对于污染程度的判别，本文采用环境污染程度系数测定方法(王国帅和祁丽霞，2017)[18]，计算标准化后的各行业污染物单位产值的废物排放，再进行等权重的加权平均，最终得到环境污染程度系数并据此将行业分类为重度污染、中度污染、轻度污染。而生态环境部在2010年颁布了《上市公司环境信息披露指南》，要求火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16个行业强制披露年度环境报告，其余行业则可以选择性披露环境报告。样本污染程度分类详细分布见表8。而表9报告了不同污染程度的回归结果。回归结果显示，交互项*PT*的系数在轻度污染行业组中为-0.165，且在5%水平下显著，但在重度污染行业组不显著，这与本文假设一致。对于中度污染企业，交互项系数不显著，可能的原因是，本文划分的中度污染行业部分是属于国家规定的重污染企业，因此中度污染行业与重度污染行业的情况相似。

2.产权性质差异的影响

根据产权性质，本文将企业分为国企与非国企两个类别进行分析，表10报告了回归结果。结果显示，非国企交互项*PT*的系数为负且在5%水平下显著，国企交互项*PT*的系数为正却不显著。这说明在政策实施之后，国企依然注重社会责任与环境效益，并没有逃避环境保护责任的履行；而非国企则可能选择通过降低环境信息披露质量的方式逃避环境责任。

3. 地区差异的影响

根据地区的地理位置以及经济发展水平的差异，本文将全国划分为东部、中部、西部三个地区(此处不考虑香港、澳门、台湾)。具体分类细则如下：东部地区包括辽宁、北京、天津、上海、山东、河北、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南，共计12个省份；西部地区包括重庆、四川、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，共计10个省份；中部地区包括黑龙江、吉林、山西、内蒙古、安徽、河南、湖北、湖南、江西，共计9个省份。表11报告了按地区分类后的回归结果。本文发现西部地区交互项*PT*的系数为正但不显著；东部、中部地区交互项*PT*的系数均为负且在

表 10　按产权性质回归结果

变量	*Eidq*	
	(1)	(2)
	非国企	国企
PT	-0.105** (-2.23)	-0.003 (-0.03)
ROA	1.775*** (4.49)	1.820** (2.42)
TQ	-0.015 (-0.78)	0.013 (0.35)
Grow	-0.352*** (-5.36)	-0.234 (-1.61)
Lev	0.248 (0.92)	0.109 (0.29)
Size	0.269*** (6.47)	0.176*** (3.99)
Top1	0.158 (0.51)	-0.285 (-0.61)
Lnbos	0.343** (2.14)	0.511* (1.92)
Pro	0.514 (0.80)	-0.406 (-0.54)
Drbc	-0.029 (-0.53)	0.044 (0.60)
截距项	-5.044*** (-5.30)	-2.468** (-2.23)
样本量	2,119	850
R^2	0.394	0.441

表 11　按地区回归结果

变量	*Eidq*		
	(1)	(2)	(3)
	东部地区	中部地区	西部地区
PT	-0.092** (-2.62)	-0.310** (-3.29)	0.175 (1.25)
ROA	1.815*** (3.92)	1.767*** (3.37)	1.198 (0.82)
TQ	0.008 (0.38)	-0.035 (-1.23)	-0.064** (-2.38)
Grow	-0.455*** (-6.17)	-0.136* (-2.22)	-0.133* (-2.21)
Lev	0.255 (0.81)	0.524 (1.46)	-0.776* (-2.21)
Size	0.305*** (7.56)	0.145** (2.47)	0.264*** (5.14)
Top1	0.116 (0.52)	0.654 (1.51)	-0.062 (-0.11)
Lnbos	0.281** (2.26)	0.724 (1.80)	-0.001 (-0.00)
Pro	0.295 (0.51)	1.424** (2.89)	-1.044 (-0.49)
Drbc	-0.065 (-1.21)	0.020 (0.19)	0.130 (1.49)
截距项	-5.600*** (-6.03)	-3.509*** (-3.80)	-2.766 (-0.95)
样本量	2,093	520	356
R^2	0.438	0.519	0.520

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5%水平下显著，同时中部地区的系数、*t*值均大于东部地区。这些结果表明“环保费改税”政策主要对位于东部、中部地区的企业环境信息披露质量产生了显著的负面影响，这与假设H2c一致。而东中部之间的差异，可能是由于中部地区的生态效率[5]低于东部地区(卢燕群和袁鹏，2017)[13]，生产相同产品所造成的污染更高，面临的环境成本更高。因此对于位于中部地区的大企业，环境信息披露带来的收益更有可能低于成本，更有可能导致企业在“环保费改税”的影响下降低环境信息披露质量。

五、结论与建议

“环保税”作为我国环保事业的重要举措，将行政行为改为税收行为，其目的是引导企业披露环境信息，倒逼企业承担环境责任。本文借助双重差分法对该政策的实施效果进行研究，发现：总体来说，在短期内环保费改税政策对企业环境信息披露质量有着负向冲击作用且通过生产成本、环境监管强度、环境责任履行情况三方面进行传导；从产权性质考虑，费改税政策对非国有企业有显著负向影响，对国有企业没有显著影响；从行业维度考察，费改税政策实施效果与行业属性相关，低污染行业的企业受到负向冲击；从区位因素考虑，费改税政策对中部地区和东部地区企业有显著负向影响，对西部地区企业没有显著影响。

基于此，本文提出如下政策建议：

第一，继续加强环境信息披露标准体系建设，积极寻找激励企业披露高质量环境信息的措施。从费改税的政策结果看，在短期内企业对此政策的反应是消极的。企业对费改税的实施有着自己的担心，从而选择降低环境信息披露质量。政府需要从主动和被动两方面使企业提高环境信息披露质量。通过加强环境信息披露标准体系建设，对企业环境信息的披露流程与内容施加相应标准，倒逼其增加对环保的重视，从而达到环保税实行的目的；对于真实披露且环境信息披露质量良好的企业，政府可以采取减税、颁发环保荣誉的手段，并与媒体合作进行环境信息披露质量情况排名的曝光，使企业重视环境信息披露质量，从而主动提高环境信息披露质量。

第二，将轻污染行业作为环境信息披露制度改革的重要一环。改革开放以来，国家对于重污染行业的重视程度远超于轻污染行业。本文研究表明，环保费改税政策下，轻污染企业更有可能降低环境信息披露质量。相关部门需要增加对轻污染行业的环境信息披露质量的关注，并加以督促。

第三，分地区实行具有地区特色的费改税政策。由于我国东中西部地区的企业在发展情况、政策支持、地理区位等各方面有着较大差异，费改税政策的实施对于各企业环境信息披露质量的影响亦不同。为了增强费改税政策的实行效果，各地政府应根据地区特色对被征收环保税的企业提供相应的补贴支持，以增加其治理污染的积极性以及高质量披露环境信息的积极性。

第四，理性看待非国企的环境信息披露情况变化。由于部分非国企注重经济效益而忽视环保责任，这些企业环境信息披露质量较差。政府应当顺应市场经济趋势，通过奖励与强制措施相结合的方法，使非国企提高其环境信息披露质量，促使非国企的发展走向健康、绿色、可持续。

当然，本文研究存在着一定的局限性。由于环保费改税政策时间实施较短，本文观测的时间段是2015—2019年，只能观察到费改税政策的短期影响且影响显著为负。随着时间的推移和政策的执行，该政策的效果需要在长期内被检验，这是未来的研究方向。 ■

[基金项目：国家社科基金重大项目"创新驱动发展战略下全面塑造发展新优势的路径研究"(项目批准号：21ZDA010)]

注释

1. 由中国统计年鉴数据可知，主要城市企业的二氧化硫排放、氮氧化物排放、颗粒物排放分别占相应总排放量的74.04%、85.09%、71.78%。

2. 需要强制披露年度环境报告的行业有火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等。

3. 税负平移第一类省份包括：湖北、浙江、福建、吉林、安徽、江西、陕西、甘肃、新疆、西藏、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江；第二类包括：云南、辽宁；第三类：包括天津、上海、广东。

4. 税负提标第一类省份包括：河北、江苏、山东；第二类包

(C)证券市场导报 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

括：河南、湖南、四川、重庆、贵州、海南、广西、山西；第三类包括：北京。

5. 生态效率是产出与投入的比值。其中“产出”是指企业或经济体提供的产品和服务的价值；“投入”是指企业或经济体消耗的资源和能源及它们所造成的环境负荷。

参考文献：

[1] 陈璇, 钱维. 新《环保法》对企业环境信息披露质量的影响分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(12): 76-86.

[2] 戴璐, 龙丽. 企业公开的环境保护战略是可靠的吗?——来自管理层业绩目标的影响[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2015, 30(5): 15-25.

[3] 程隆云, 李志敏, 马丽. 企业环境信息披露影响因素分析[J]. 经济与管理研究, 2011, (11): 83-90.

[4] 高宏霞, 朱海燕, 孟樊俊. 环境信息披露质量影响债务融资成本吗?——来自我国环境敏感型行业上市公司的经验证据[J]. 南京审计大学学报, 2018, 15(6): 20-28.

[5] 贺娜, 李香菊. 企业异质性、环保税与技术创新——基于税制绿化视角的研究[J]. 税务研究, 2018, (3): 74-80.

[6] 胡光瑶. 基于博弈论视域的上市公司环境会计信息披露和政府监管探析[J]. 中国市场, 2016, (20): 132-133.

[7] 黄珺, 陈英. 企业社会贡献度对环境信息披露的影响——来自上证治理板块上市公司的经验证据[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2012, 26(2): 55-58.

[8] 蒋伏心, 王竹君, 白俊红. 环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J]. 中国工业经济, 2013, (7): 44-55.

[9] 李昊洋, 程小可, 姚立杰. 机构投资者调研抑制了公司避税行为吗?——基于信息披露水平中介效应的分析[J]. 会计研究, 2018, (9): 56-63.

[10] 李强, 冯波. 环境规制、政治关联与环境信息披露质量——基于重污染上市公司经验证据[J]. 经济与管理, 2015, 29(4): 58-66.

[11] 李志斌. 内部控制与环境信息披露——来自中国制造业上市公司的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(6): 77-83.

[12] 林润辉, 谢宗晓, 李娅, 王川川. 政治关联、政府补助与环境信息披露——资源依赖理论视角[J]. 公共管理学报, 2015, 12(2): 30-41+154-155.

[13] 卢燕群, 袁鹏. 中国省域工业生态效率及影响因素的空间计量分析[J]. 资源科学, 2017, 39(7): 1326-1337.

[14] 沈洪涛, 冯杰. 舆论监督、政府监管与企业环境信息披露[J]. 会计研究, 2012, (2): 72-78+97.

[15] 沈洪涛, 黄珍, 郭肪汝. 告白还是辩白——企业环境表现与环境信息披露关系研究[J]. 南开管理评论, 2014, 17(2): 56-63+73.

[16] 张淑惠, 史玄玄, 文雷. 环境信息披露能提升企业价值吗?——来自中国沪市的经验证据[J]. 经济社会体制比较, 2011, 4(6): 166-173.

[17] 唐杰英. 环境规制、两控区政策与FDI的区位选择——基于中国企业数据的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2019, 4(5): 117-129.

[18] 王国帅, 祁丽霞. 环境规制对技术创新的影响——基于污染密集度差异性的行业面板数据[J]. 华北水利水电大学学报(社会科学版), 2017, 33(1): 31-35.

[19] 王霞, 徐晓东, 王宸. 公共压力、社会声誉、内部治理与企业环境信息披露——来自中国制造业上市公司的证据[J]. 南开管理评论, 2013, 16(2): 82-91.

[20] 熊家财. 我国上市公司环境会计信息披露现状与影响因素——来自重污染行业上市公司的经验证据[J]. 南方金融, 2015, (12): 42-48.

[21] 叶陈刚, 王孜, 武剑锋, 李惠. 外部治理、环境信息披露与股权融资成本[J]. 南开管理评论, 2015, 18(5): 85-96.

[22] Zeng S X, et al. Factors that drive Chinese listed companies in voluntary disclosure of environmental information[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 109(3): 309-321.

[23] Charles H C, Dennis M P. The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: a research note[J]. Accounting, Organizations and Society, 2006, 32(7) : 639-647.

[24] Zeng S X, et al. Towards corporate environmental information disclosure: an empirical study in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2010, 18(12): 1142-1148.

[25] Fan L, et al. New media environment, environmental information disclosure and firm valuation: evidence from high-polluting enterprises in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 277: 123253.

[26] Liu X B, Anbumozhi V. Determinant factors of corporate environmental information disclosure: an empirical study of Chinese listed companies[J]. Journal of Cleaner Production, 2008, 17(6): 593-600.

[27] Li D, et al. Corporate environmental performance, environmental information disclosure, and financial performance: evidence from China[J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2017, 23(2): 323-339.

[28] Luo W B, et al. Environmental information disclosure quality, media attention and debt financing costs: evidence from Chinese heavy polluting listed companies[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 231: 268-277.

[29] Meng X H, et al. Whether top executives' turnover influences environmental responsibility: from the perspective of environmental information disclosure[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 114(2): 341-353.

[30] Nienhüser W. Resource dependence theory—how well does it explain behavior of organizations?[J]. Management Revue, 2008, 19(1-2): 9-32.

[31] Wiseman J. An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports[J]. Accounting, Organizations and Society, 1982, 7(1): 53-63.

(责任编辑：吴林祥)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net